

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): William Mauricio Palacios Rey | Vereda: BETANIA | Cédula: 1032425051
Fecha de elaboración: 04/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	Producción de trucha arcoiris de la finca Aguascalientes. Nombre comercial pendiente de confirmar.
Persona entrevistada	William Palacios Rey
Tipo de actividad	Pecuaria / acuícola: piscicultura de agua dulce para cría, levante, engorde, beneficio básico y comercialización de trucha arcoiris.
Ubicación específica	Finca Aguascalientes, vereda El Istmolocalidad , de Sumapaz, Bogotá D.C.; aproximadamente a 15 minutos de la Alcaldía, según el productor. Coordenadas y sector pendientes.
Producto / servicio principal	Trucha arcoiris fresca, entregada principalmente eviscerada y por pedido. Se proyectan trucha deshuesada y empacada al vacío.
Estado actual	Negocio familiar en marcha desde 2020, sin empresa formalmente constituida ni RUT reportado.
Personas vinculadas	El productor y su esposa; los hijos participaron en la decisión inicial. La esposa atiende alimentación y comercialización cuando el productor realiza otras labores. Se contrata personal ocasional en temporadas como Semana Santa.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar o verificar.
Descripción general	La unidad nació en 2020 después de que el productor conoció en redes sociales la cría de trucha arcoiris. Tras analizar la reproducción, concluyó que la temperatura del agua no era adecuada para producir alevinos y decidió enfocarse en levante y engorde. Comenzó con aproximadamente 500 truchas para consumo familiar y fue ampliando la infraestructura hasta seis estanques. Actualmente busca crecer, formalizarse, generar empleo y llegar a mercados de Bogotá con producto procesado y cadena de frío.

Observaciones del formato: Estado de la unidad: Emprendimiento familiar en marcha iniciado en 2020 y ubicado en la finca Aguascalientes, vereda El Istmo. Se dedica a la cría, levante, engorde y venta de trucha arcoiris. Cuenta con seis estanques construidos gradualmente, agua de nacimiento dentro del predio y un inventario reportado cercano a 7.000 peces entre levante y engorde. El productor trabaja con su esposa y contrata apoyo ocasional en temporadas de mayor demanda. Comercializa principalmente en la comunidad y mediante pedidos, con interés en ampliar hacia Bogotá, implementar empaque al vacío, deshuese, cadena de frío, tratamiento del agua de descarga y mayor capacidad productiva. Identificación y datos por confirmar: El nombre completo se toma del archivo "Transcripción William Palacios Rey"; en la grabación el entrevistador se dirige a "Don William", pero no queda registrado nuevamente el nombre completo. Deben verificarse documento, teléfono, correo, coordenadas y tenencia del predio. También están pendientes: nombre comercial formal de la unidad; dimensiones y capacidad de cada estanque; caudal real del nacimiento-se menciona "8 pulgadas", expresión por validar técnicamente-; permisos de captación y vertimiento; registro piscícola, RUT, Cámara de Comercio, requisitos sanitarios e INVIMA; inventario por lote; mortalidad; costos completos; unidad y precio de venta; volúmenes reales; consumo de agua; diseño del sistema de filtración; cotizaciones de infraestructura, concentrado, alevinos, equipos, energía solar, cadena de frío y transporte.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Producir trucha arcoíris fresca y de buen sabor mediante un manejo familiar permanente, agua limpia de nacimiento, mantenimiento periódico de los estanques y atención directa a los compradores.
Visión	Consolidarse en los próximos tres a cinco años como una microempresa piscícola formalizada, capaz de generar empleo, ampliar la producción, procesar y empaclar la trucha al vacío y comercializarla en Bogotá y otros mercados.
Valores institucionales	["Constancia", "trabajo familiar", "responsabilidad", "calidad", "limpieza", "cuidado del agua", "cumplimiento", "perseverancia", "innovación", "compromiso con el territorio."]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Por el sabor, la calidad de la carne, la frescura y la disponibilidad del producto. Los compradores pueden adquirir la trucha directamente en la finca y recibirla recién extraída y eviscerada.
Beneficio para el cliente / solución	Obtiene trucha fresca, producida con agua clara de nacimiento, seleccionada por tamaño y entregada poco tiempo después de su extracción.
Diferencial competitivo	Agua que permanece limpia, mantenimiento de los estanques cada quince días, producción familiar constante y entrega directa de producto fresco.
Valor agregado ambiental	El nacimiento se encuentra cercado y aislado de animales. El productor reconoce la necesidad de tratar el agua de salida mediante un estanque o sistema de filtración antes de devolverla al río.
Valor social o comunitario	Sostiene a la familia, abastece a la comunidad con alimento local y tiene potencial para generar empleo y crear relaciones comerciales entre Sumapaz y Bogotá.
Evidencia Registrada	Ventas recurrentes, degustaciones, compradores que repiten y pedidos familiares. Se reporta que un familiar de San Juan adquirió dos arrobas para consumo y que existe un posible aliado con una cadena de famas interesado en alrededor de diez arrobas semanales.

Observaciones del formato: ¿Cómo demostrar el diferencial? | Registro de lotes, procedencia de alevinos, fotografías del nacimiento y los estanques, controles de limpieza, pesos, fechas, trazabilidad, ficha sanitaria, etiqueta, testimonios, cadena de frío y análisis de calidad del agua.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Experiencia continua desde 2020.", "Seis estanques contruidos gradualmente.", "Agua de nacimiento dentro del predio.", "Mantenimiento cada quince días.", "Producto fresco y de buen sabor.", "Trabajo familiar constante.", "Inventario escalonado entre alevinos, levante y engorde.", "Clientes locales y pedidos recurrentes.", "Conocimiento práctico del ciclo productivo."]
Oportunidades	["Demanda potencial en Bogotá.", "Contacto con una cadena de famas.", "Empaque al vacío y trucha deshuesada.", "Formalización y registro sanitario.", "Participación en ferias y mercados.", "Energía solar para iluminación.", "Ampliación de estanques y capacidad.", "Alianzas para transporte y cadena de frío.", "Generación de empleo local."]
Debilidades	["No está formalizado ni cuenta con RUT reportado.", "Cuarto de manipulación inconcluso.", "Empacadora al vacío insuficiente.", "Sin transporte ni cadena de frío.", "No hay sistema de tratamiento del agua de descarga.", "Registros productivos y financieros parciales.", "Precio y unidad de venta contradictorios.", "Costos de mano de obra y transporte incompletos.", "Capacidad limitada por estanques, agua y alimento."]
Amenazas	["Mortalidad por fallas de tubería o caudal.", "Aumento del precio del concentrado.", "Calentamiento del agua en verano.", "Enfermedades o estrés con lluvias.", "Contaminación del río por efluentes.", "Pérdida de producto sin cadena de frío.", "Restricciones ambientales o sanitarias.", "Falta de capital para sostener ciclos largos.", "Competencia y dificultad para abrir mercados."]

FORMATO PMAFC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicacion	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Cliente directo	Familias y personas que compran trucha fresca para consumo.	Vereda El Istmo, otras veredas y Sumapaz.	Alimento fresco, buen sabor y disponibilidad.	Ocasional/semanal.	Frescura, tamaño, confianza, sabor y precio.	En finca, llamada, WhatsApp o entrega directa.
Consumidor final	Familias rurales y urbanas que consumen pescado.	Sumapaz y Bogotá.	Proteína fresca y de origen conocido.	Ocasional.	Calidad de carne, limpieza y frescura.	Compra directa o por familiar.
Comprador local	Vecinos, conocidos y familiares que agrupan pedidos.	Comunidad local y San Juan.	Disponibilidad de cantidades para consumo o distribución.	Variable.	Constancia, cercanía y precio.	Llamada, grupos comunitarios y visita a finca.
Comprador institucional	No existe acuerdo formal. Podrían ser restaurantes, plazas, mercados o compras públicas.	Bogotá y Sumapaz.	Volumen estable, inocuidad, trazabilidad y facturación.	Semanal/según contrato.	Registro sanitario, cadena de frío, calibre y cumplimiento.	Gestión comercial formal.
Restaurantes / tiendas/plazas	Contacto potencial con cadena de famas que podría requerir diez arrobas semanales.	Bogotá urbana.	Producto constante, limpio y refrigerado.	Semanal potencial.	Cantidad, precio, presentación, frío y cumplimiento.	Contacto personal / acuerdo comercial.
Otro	Ferias, mercados campesinos y familiares que recomiendan el producto.	Sumapaz y Bogotá.	Conocer y degustar producto local.	Según evento.	Origen, historia, sabor y frescura.	Ferias, redes y degustaciones.

Observaciones del formato: Observación | No existe segmentación formal ni base completa de clientes. | Pendiente. | Organizar contactos, volúmenes, frecuencia y recompra. | Mensual. | Cumplimiento, confianza y cadena de frío. | Registro digital sencillo.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Trucha fresca, buen sabor, carne de calidad, tamaño adecuado, disponibilidad y confianza en el productor.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	Los clientes regresan después de probar el producto, hacen pedidos y valoran especialmente el sabor y la frescura.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Familias de la comunidad, vecinos, compradores de otras veredas, consumidores en Bogotá, famas, restaurantes, tiendas, mercados y ferias.
Evidencia Registrada	Ventas semanales, degustaciones, recomendaciones, compra de dos arrobas por un familiar de San Juan y contacto potencial con cadena de famas.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Origen rural, agua limpia de nacimiento, producto fresco, contacto directo y posibilidad de mostrar el proceso en finca.
Cambios recientes en la demanda	El productor identifica mayor interés en producto procesado, empacado al vacío, deshuesado y con presentación adecuada para mercado urbano.
Dificultades principales de venta	Cantidad limitada, ausencia de mercado estructurado, falta de cadena de frío, transporte, empaque, etiqueta, formalización y capacidad para cumplir pedidos grandes.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Productores vecinos	Piscicultores o productores rurales.	Experiencia, compras conjuntas y rutas.	Acceso a insumos y mercados.	Compra de concentrado, transporte y comercialización asociada.	Buenas prácticas y tratamiento compartido.	Mapear productores y evaluar red.
Asociación campesina	Organización rural.	Representación, formación y acceso a ferias.	Producto para oferta territorial.	Participación comercial y compras colectivas.	Compromisos ambientales comunes.	Contactar asociaciones activas.
Junta de Acción Comunal	Organización comunitaria.	Difusión y articulación local.	Abastecimiento y empleo.	Promoción y gestión de reuniones.	Protección de fuentes hídricas.	Presentar el proyecto.
Compradores locales	Familias, vecinos y conocidos.	Pedidos, retroalimentación y recomendación.	Producto fresco.	Programar preventas.	Menor transporte cuando compran en finca.	Crear lista de pedidos.
Ferias o mercados campesinos	Canal comercial.	Visibilidad, degustación y contacto.	Oferta local diferenciada.	Venta directa.	Promoción de producto local.	Gestionar participación con frío.
Instituciones de apoyo	Alcaldía, SENA, autoridad sanitaria y ambiental.	Asistencia, formación, permisos y financiación.	Unidad fortalecida y formal.	Ruta técnica, sanitaria y comercial.	Validación de captación, vertimiento y manejo.	Solicitar visita integral.
Aliados logísticos o digitales	Transportador refrigerado, mensajería, redes y cadena de famas.	Cadena de frío, entrega y mercado.	Producto y margen acordado.	Ruta hacia Bogotá.	Optimización de viajes.	Cotizar y establecer acuerdo.
Otros aliados	Aqua Granja y proveedores de alimento/equipos.	Alevinos, asesoría e insumos.	Compra recurrente.	Plan de abastecimiento y soporte.	Semilla de calidad y menor mortalidad.	Consolidar ficha de proveedor.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Encuesta	No se reporta.	No aplica.	Pendiente.	Pendiente de verificar
Entrevista	Clientes y conocidos mediante conversación.	Expresan gusto por la carne y solicitan producto.	Sabor, frescura y calidad.	Mensajes o testimonios pendientes.
Degustación / muestra	Familiares y compradores.	Quien prueba el producto suele volver a comprar.	Sabor de la trucha.	Registro fotográfico pendiente.
Venta previa	Comunidad, otras veredas y compradores en Bogotá.	Ventas semanales y pedidos recurrentes.	Disponibilidad y frescura.	Registros parciales.
Carta de intención	No existe.	Existe contacto verbal con cadena de famas.	Volumen potencial de diez arrobas semanales.	Formalizar interés.
Participación en feria	No informada.	Canal potencial.	Dar a conocer el producto.	Pendiente.
Otro	Publicaciones en grupos comunitarios y redes.	Generan salida cuando hay producto.	Contacto directo.	Capturas pendientes.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Trucha arcoíris fresca eviscerada	Pez criado en estanques con agua corriente de nacimiento, seleccionado por tamaño, extraído bajo pedido y eviscerado.	Libra o kilogramo, pendiente de unificar.	Alevino, agua, concentrado de inicio, levante y engorde, sal marina.	Se entrega fresca; no se almacena de manera habitual. Requiere refrigeración si no se consume inmediatamente.	Bolsa sencilla, sin etiqueta.	Frescura, agua clara y buen sabor.
Trucha viva	Pez seleccionado y extraído directamente del estanque para comprador que llega a la finca.	Unidad/peso, pendiente.	Mismos insumos del ciclo.	Transporte vivo requiere condiciones técnicas no implementadas.	Sin empaque especial.	Entrega directa desde el estanque.
Trucha deshuesada	Producto proyectado; actualmente no se realiza de forma estandarizada.	Porción / libra/ kilogramo.	Trucha, utensilios y área sanitaria.	Cadena de frío obligatoria.	Empaque al vacío proyectado.	Mayor valor agregado y facilidad de consumo.
Trucha empacada al vacío	Producto proyectado. Existe máquina de baja capacidad.	Porción / libra / kilogramo.	Bolsa para vacío, equipo, etiqueta y frío.	Refrigeración o congelación según validación sanitaria.	Bolsa al vacío con etiqueta.	Presentación, vida útil y acceso a mercado urbano.

Observaciones del formato: Pendiente validar: especie y línea exacta; nombre de la empresa proveedora; pesos y tallas por etapa; densidad por estanque; calidad, temperatura, oxígeno, pH y caudal del agua; mortalidad; tiempo de ayuno; protocolo de captura, sacrificio, eviscerado, lavado, deshuesado, empaque y frío; unidad de venta; etiquetado; vida útil; requisitos sanitarios y de inocuidad.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestacion Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Trucha arcoíris	Lote según compra	1. Solicitar y pagar alevinos de aproximadamente 10 cm a Aqua Granja; el proveedor los transporta a la finca.	Según programación del proveedor.
Alevinos	Lote recibido	2. Aclimatar e ingresar a los primeros estanques donde llega el agua más limpia.	Inmediato; protocolo exacto pendiente.
Alevinos/inicio	Según lote	3. Alimentar con concentrado de inicio y observar mortalidad, caudal y comportamiento.	Aproximadamente 60 días antes de primera selección.
Levante	Según talla	4. Seleccionar los peces más grandes y trasladarlos a otro estanque; cambiar a alimento de levante.	Hasta alcanzar aproximadamente 25-30 cm; total cercano a 4 meses desde inicio.
Engorde	Según lote	5. Trasladar y suministrar alimento de engorde.	Aproximadamente 3 meses adicionales.
Manejo de estanques	Seis estanques	6. Limpiar cada quince días y aplicar sal marina durante el lavado, según práctica reportada.	Quincenal.
Selección/venta	Según pedido	7. Seleccionar por tamaño y peso; extraer la cantidad solicitada.	Al final del ciclo, alrededor de 7-8 meses.
Beneficio básico	Según pedido	8. Eviscerar, lavar y entregar fresca.	Inmediato.
Entrega	Según pedido	9. Cliente recoge o productor transporta en moto, generalmente en trayectos de hasta 25 minutos.	Mismo día.

FORMATO PMAFC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Alevinos de trucha arcoíris	Lotes; se mencionan 3.000 por ciclo y capacidad aproximada de 7.000.	Cada tres meses. según reporte.	Aqua Granja.	N/A	Mortalidad, riesgo sanitario y transporte.	Comprar semilla certificada, aclimatar y registrar lotes.	Alevinos de aproximadamente 10 cm.
Concentrado de inicio, levante y engorde	Bulto de 40 kg; cantidad por ciclo pendiente.	Permanente.	Proveedor comercial; se menciona alimento de soya como mejor calidad.	N/A	Nutrientes en efluente, empaques y huella de producción.	Dosificar, almacenar seco, registrar conversión y recoger empaques.	Precio reportado cercano a \$140.000 por bulto.
Sal marina	Cantidad pendiente.	En lavado de estanques.	Comercio.	N/A	Aumento de sales en el agua si se usa en exceso.	Definir dosis técnica y evitar vertimientos concentrados.	Práctica reportada, pendiente validación.
Agua	Flujo continuo; se menciona "8 pulgadas", pendiente de medir.	Permanente.	Nacimiento dentro de la finca.	N/A	Captación, temperatura, consumo y efluentes con materia orgánica.	Medir caudal, proteger nacimiento y tratar descarga.	Fuente cercada y aislada de animales.
Polisombra	Cantidad según estanques.	Permanente / verano.	Comercio.	N/A	Residuo plástico al final de vida.	Mantener, reparar y disponer adecuadamente.	Ayuda a reducir calentamiento del agua.
Bolsas para entrega	Cantidad según venta.	Semanal/por pedido.	Comercio.	N/A	Residuo plástico y baja protección sanitaria.	Migrar a empaque apto para alimentos y mínimo material.	Actualmente bolsa sencilla.
Bolsas para vacío y etiquetas	No implementadas.	Proyectado.	Por cotizar.	N/A	Residuos de empaque.	Usar material certificado y etiquetado mínimo.	Máquina actual insuficiente.
Energía solar/ iluminación	No implementada.	Proyectada.	Por cotizar.	N/A	Baterías y equipos al final de vida.	Diseño técnico y plan de disposición .	Para iluminación, seguridad y atracción de insectos.
Transporte y frío	Moto actual; sistema frío no disponible.	Según entrega.	Propio/por gestionar.	N/A	Combustible, pérdida de frío y emisiones.	Neveras, geles, termómetro y ruta refrigerada.	Prioritario para Bogotá.
Elementos de limpieza	No detallados.	Quincenal/por beneficio.	Comercio.	Según producto	Riesgo químico y vertimiento.	Fichas, dosificación y	Pendiente inventario.

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
y desinfección						almacenamiento seguro.	

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	Se reportan ventas cercanas a \$300.000 por semana y aproximadamente \$1.200.000 al mes. El volumen se menciona como cerca de dos arrobas semanales, pero debe verificarse frente al precio y la unidad de venta.
Producción normal de referencia	El productor menciona alrededor de 2.000 peces en producción y 5.000 en levante, con salidas escalonadas. También indica que ingresa aproximadamente 3.000 alevinos cada tres meses.
Capacidad mensual teórica	Capacidad aproximada de 7.000 peces distribuidos en seis estanques, según el productor. Densidad y peso total pendientes de medir.
Producción máxima posible	No determinada técnicamente. El productor desea ampliar estanques y llegar a mayores volúmenes para mercado urbano.
Área / N° de habitaciones / lote	Seis estanques; dimensiones, volumen y área total pendientes de medir.
Limitantes técnico-productivos	Número de estanques, cantidad de agua, alto costo del concentrado, falta de capital para alevinos, mortalidad, cuarto inconcluso, equipo de vacío insuficiente y ausencia de frío.
Limitantes ambientales	Temperatura del agua en verano, lluvia y cambios climáticos, descarga de efluentes sin tratamiento, capacidad del nacimiento y posibles permisos ambientales.
Capacidad instalada	Seis estanques, conducción por gravedad o tubería, polisombra, área de manipulación inconclusa y empacadora al vacío pequeña.
Capacidad utilizada actual	Inventario reportado cercano a 7.000 peces, pero no existe registro validado por lote, biomasa o densidad.
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	No
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Estudio de capacidad hídrica y ambiental, más estanques solo si son viables, concentrado, alevinos, control de lotes, tratamiento del efluente, cuarto sanitario terminado, equipo de proceso, frío, transporte, formalización y mercado validado.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua disponible	Nacimiento dentro del predio con flujo continuo.	Caudal no medido; se menciona "8 pulgadas".	Define número de peces y estanques.	Riesgo de falta de oxígeno o caudal.	Muy alta	Aforo técnico, monitoreo de calidad y balance hídrico.
Fuentes hídricas cercanas	El agua utilizada retorna al río aproximadamente 500 m abajo.	Descarga actual sin tratamiento reportado.	Puede transportar heces, alimento y materia orgánica.	Contaminación y riesgo normativo.	Muy alta	Construir sistema de sedimentación / filtración validado.
Suelo	Estanques construidos gradualmente.	Características, estabilidad y drenajes no evaluados.	Fugas, erosión, deslizamiento o colapso.	Pérdida de agua y peces.	Alta	Revisión de taludes, impermeabilización y drenajes.
Pendiente / topografía	No descrita.	Acceso, conducción y seguridad pendientes.	Incide en flujo por gravedad y transporte.	Riesgo locativo.	Media	Levantamiento básico y señalización.
Clima	Verano calienta el agua; lluvias afectan a los peces.	Temperatura y oxígeno no monitoreados.	Estrés, enfermedad y mortalidad.	Menor crecimiento y pérdidas.	Muy alta	Termómetro, oxímetro, polisombra y plan de contingencia.
Biodiversidad	Producción de especie introducida en estanques.	Riesgo de escape hacia fuentes naturales.	Puede afectar ecosistemas acuáticos.	Impacto ecológico.	Alta	Mallas, reboses seguros y control de escapes.
Uso de insumos	Concentrado, sal y productos de limpieza.	Dosis y fichas no documentadas.	Exceso aumenta costos y carga orgánica.	Eutrofización y residuos.	Alta	Plan alimentario y registros.
Manejo de residuos	Agua de lavado y efluentes van al río; empaques no descritos.	No existe sistema formal.	Aumenta contaminación y riesgos sanitarios.	Afectación de agua y suelo.	Muy alta	Separar residuos, tratar efluente y registrar disposición.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológico	Contacto con peces, vísceras, agua y microorganismos.	Sí	Alta	Manejo práctico; controles no documentados.	Guantes, lavado, desinfección y capacitación.
Locativo	Bordes húmedos, lodo, superficies irregulares y caídas al estanque.	Sí	Alta	Precaución personal.	Pasillos antideslizantes, barandas, botas y señalización.
Ahogamiento	Caída a estanques o corrientes.	Sí	Media	No informado.	Barandas, acompañamiento y elemento de rescate.
Físico	Frío, lluvia, humedad, radiación solar y temperatura.	Sí	Alta	Polisombra para los peces.	Ropa impermeable, protección solar y pausas.
Biomecánico	Levantamiento de canastillas, alimento, peces y posturas.	Sí	Media-alta	No informado.	Límites de carga, ayudas y técnica.
Mecánico	Cuchillos y utensilios de eviscerado.	Sí	Media	No informado.	Guantes anticorte, cuchillos en buen estado y orden.
Químico	Sal, desinfectantes o productos de limpieza.	Sí	Media	No informado.	Fichas, dosificación, guantes y almacenamiento.
Eléctrico	Iluminación y equipos futuros cerca del agua.	Sí	Media	No existe actualmente.	Instalación certificada, diferencial y protección IP.
Tránsito	Entrega en moto y transporte futuro a Bogotá.	Sí	Media	Trayectos cortos actuales.	Casco, contenedor estable y plan vial.
Emergencia productiva	Desconexión de tubería y pérdida de caudal.	Sí	Poco frecuente / alto impacto	Revisión práctica.	Alarmas, redundancia, inspección diaria y respuesta.

Observaciones del formato: Los riesgos se identifican preventivamente con base en la entrevista. Deben validarse mediante visita a los estanques, medición de caudal, profundidad, bordes y superficies; revisión de tuberías, reboses, polisombra, herramientas, zona de eviscerado, conexiones eléctricas futuras, transporte en moto, exposición al frío y humedad, manipulación de peces, cargas, químicos y condiciones del agua.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Revisar tuberías, caudal, reboses y entrada de agua.	Mortalidad, inundación y falla productiva.	Productor/esposa.	Diaria.	Lista de inspección.
Usar botas antideslizantes, guantes y ropa impermeable.	Caídas, biológico y físico.	Personas vinculadas.	Cada jornada.	Registro/fotografías.
Instalar pasillos, barandas, señalización y elemento de rescate.	Caídas y ahogamiento.	Productor.	Una vez / revisión mensual.	Checklist.
Aplicar protocolo seguro de captura, eviscerado y cuchillos.	Cortes y contaminación.	Productor/esposa.	Cada venta.	Procedimiento.
Disponer de botiquín, números de emergencia y reporte de incidentes.	Emergencias.	Productor.	Revisión mensual.	Inventario/registro.
Capacitar en manipulación de alimentos y cadena de frío.	Biológico y sanitario.	Productor/entidad.	Semestral.	Certificado.
Usar contenedor estable y elementos viales en entregas.	Accidentes de tránsito.	Productor.	Cada entrega.	Lista/mantenimiento.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Ferias campesinas	No	Ferias y mercados campesinos con cadena de frío.	Productor/entidad.	Según convocatoria.
Venta directa	Sí	En finca y pedidos de la comunidad.	Productor y esposa.	Semanal / por pedido.
Redes sociales	Sí	Publicaciones en grupos comunitarios.	Productor.	Aproximadamente cada dos meses o cuando hay producto.
WhatsApp/llamadas	Sí	Pedidos de familiares, vecinos y conocidos.	Productor y esposa.	Por pedido.
Tiendas/restaurantes/plazas	No	Cadena de famas y otros compradores de Bogotá.	Productor/aliado.	Semanal potencial.
Compras institucionales	No	Requiere formalización, registro y capacidad.	Productor/entidad.	Por gestionar.
Comercialización asociativa	No	Posible alianza con productores y transportadores.	Productor/red.	Por gestionar.
Otro	Sí	Recomendación de familiares y venta en otras veredas.	Clientes.	Ocasional.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Trucha fresca eviscerada	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Se reportan \$22.500-\$25.000, pero existe contradicción entre libra y kilogramo.	Entrega en finca o moto; frío no incluido.	Pendiente de verificar	Debe incluir alevino, alimento, mortalidad, agua, mano de obra, sal, limpieza, empaque, transporte y frío.
Trucha viva	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No informado.	Cliente recoge o requiere transporte especializado.	Pendiente de verificar	Definir talla, peso y condición de entrega.
Trucha deshuesada	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Producto proyectado.	Procesamiento, vacío, etiqueta y frío.	Pendiente de verificar	Mayor valor agregado y costos sanitarios.
Trucha empacada al vacío	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Producto proyectado.	Empaque, refrigeración y distribución.	Pendiente de verificar	Validar vida útil y requisitos.

Observaciones del formato: El productor define el precio observando el costo del concentrado y el mercado. Se identifican contradicciones entre "libra" y "kilogramo" y entre valores de \$22.500 y \$25.000. Antes de proyectar se debe unificar la unidad de venta, pesar cada entrega y calcular el costo completo por kilogramo comercializable, incluyendo mortalidad, mano de obra, transporte, frío y depreciación.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Trucha fresca eviscerada	Se reportan aproximadamente dos arrobas semanales, pendiente confirmar.	Pendiente de verificar	1200000	Generalmente pago directo/ contado.	Comunidad, familiares y pedidos.
Trucha viva	Cantidad no discriminada .	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Contado.	Cliente en finca.
Trucha deshuesada	No se produce actualmente.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Por definir.	Mercado urbano.
Trucha empacada al vacío	No se produce de forma regular.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Por definir.	Famas, tiendas, restaurantes y consumidores.

Observaciones del formato: La proyección debe verificarse porque los datos de peso, precio e ingresos no son plenamente coherentes. El posible comprador de diez arrobas semanales constituye una oportunidad, pero requiere carta de intención, especificaciones, precio, forma de pago, procesamiento, cadena de frío y comprobación de que la unidad puede producir ese volumen sin superar la capacidad del agua y los estanques.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelización

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Cliente directo	Confirmar pedido, peso, presentación y fecha; solicitar opinión.	WhatsApp, llamada y visita.	Cada venta.	Productor/esposa.
Comprador local	Mantener disponibilidad escalonada y lista de clientes.	Grupos comunitarios y teléfono.	Semanal.	Productor.
Comprador urbano	Enviar portafolio, ficha, precio y condiciones de frío.	WhatsApp, correo y reunión.	Mensual/según negociación.	Productor/aliado.
Consumidor final	Garantizar frescura, limpieza y orientación de conservación.	Etiqueta y contacto directo.	Cada entrega.	Productor.
Aliado comercial	Definir volumen, precio, pago, devoluciones y transporte.	Acuerdo escrito.	Semanal.	Productor/cadena de famas.
Referidos	Reconocer recomendaciones y publicar disponibilidad.	Redes y grupos.	Cuando haya lote listo.	Productor.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logística Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Trucha fresca en finca	Cliente recoge.	Inmediato después de eviscerado.	No aplica / cliente.	Producto recién extraído, limpio y protegido.	Según pedido.	Incluido o no aplica.	Productor / esposa.
Entrega local	Domicilio directo.	Hasta 25 minutos reportados.	Moto.	Contenedor limpio, idealmente refrigerado.	Pequeñas cantidades.	No incluido de forma completa.	Productor
Entrega a otras veredas	Pedido programado.	Pendiente según ruta.	Moto o transportador.	Nevera, hielo o gel y termómetro.	Pendiente.	Por cotizar.	Productor/aliado.
Entrega a Bogotá	Canal comercial urbano.	Definir ruta y tiempo.	Vehículo refrigerado o contenedor certificado.	Mantener cadena de frío y trazabilidad.	Mínimo diez arrobas semanales potenciales.	Por cotizar.	Productor transportador
Alevinos	Recepción en finca.	Inmediato.	Proveedor Aqua Granja.	Oxigenación y aclimatación.	Según lote.	Incluido en compra reportada.	Proveedor / productor.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contendida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Registro de lote	Fecha, proveedor, cantidad, talla, estanque y mortalidad.	Productor/esposa.	Cuaderno o archivo digital.	Cada ingreso.	Planilla.
Ficha técnica	Especie, talla, peso, proceso, presentación y conservación.	Productor/ asesor.	Ficha física o digital.	Por producto.	Ficha aprobada.
Etiqueta / lote	Nombre, finca, vereda, fecha de beneficio, peso, conservación y contacto.	Productor.	Etiqueta apta para alimentos.	Cada empaque.	Etiqueta.
Controles de agua	Caudal, temperatura, oxígeno, pH y observaciones.	Productor/técnico.	Registro.	Diario / semanal según variable.	Planilla / análisis.
Prácticas sostenibles	Protección del nacimiento, tratamiento del efluente y manejo de residuos.	Productor.	Ficha / QR.	Trimestral.	Fotografías y registros.
Contacto comercial	WhatsApp, redes y punto de entrega.	Productor.	Etiqueta y perfil digital.	Actualización anual.	Perfil activo.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
concentrado	Alimento de inicio, levante y engorde para sostener los lotes.	Pendiente de verificar	Según biomasa y plan alimentario.	Pendiente de verificar	Almacenamiento seco y dosificación técnica.	Recursos propios / apoyo.
levinos / pie de cría	Trucha arcoiris de aproximadamente 10 cm.	Pendiente de verificar	Según capacidad validada.	Pendiente de verificar	Proveedor certificado, trazabilidad y aclimatación.	Recursos propios / apoyo.
sistema de tratamiento de efluentes	Sedimentación, filtración y manejo de sólidos antes del río.	Pendiente de verificar	1 sistema.	Pendiente de verificar	Diseño hidráulico y autorización ambiental.	Apoyo/recursos propios.
Reculación del cuarto	Finalizar área de manipulación, superficies sanitarias, agua y drenaje.	Pendiente de verificar	1.	Pendiente de verificar	Buenas prácticas e inocuidad.	Alcaldía/recursos propios.
Equipo de empaquetamiento	Mesa, cuchillos, deshuesado, balanza y empacadora al vacío de capacidad adecuada.	Pendiente de verificar	1 conjunto.	Pendiente de verificar	Material sanitario y seguridad.	Apoyo/crédito.
Cadena de frío	Neveras, refrigeración, termómetros y transporte.	Pendiente de verificar	1 sistema.	Pendiente de verificar	Temperatura controlada y registro.	Apoyo/aliado.
Energía solar e iluminación	Panel, batería, luminarias y protección eléctrica.	Pendiente de verificar	1 sistema.	Pendiente de verificar	Diseño certificado y disposición de baterías.	Apoyo/recursos propios.
Ampliación/mejora de tanques	Nuevos estanques, reboses, mallas y conducción.	Pendiente de verificar	Según estudio.	Pendiente de verificar	Solo con capacidad hídrica y ambiental aprobada.	Apoyo / recursos propios.
Cerramiento y seguridad	Cerramiento del área productiva, pasillos y barandas.	Pendiente de verificar	1 conjunto.	Pendiente de verificar	Prevención de robos, escapes y accidentes.	Recursos propios / apoyo.

Observaciones del formato: Prioridades expresadas y técnicas: 1) concentrado y levinos para sostener la producción; 2) ampliar la capacidad únicamente después de medir el agua y validar la viabilidad de más estanques; 3) terminar el cuarto, mejorar empaque al vacío, deshuese, cadena de frío y comercialización; 4) construir un sistema de tratamiento del agua de descarga; y 5) evaluar energía solar y seguridad. Toda inversión debe relacionarse con mercado comprobado y permisos aplicables.

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripcion	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Concentrado	Se reportan \$450.000 quincenales.	900000	Principal gasto corriente; validar bultos y biomasa.
Alevinos	Compra por ciclos.	Pendiente de verificar	3.000 alevinos costarían cerca de \$2.700.000 con transporte, según entrevista.
Sal y limpieza	Sal marina y productos de limpieza.	Pendiente de verificar	Registrar dosis y frecuencia.
Mano de obra familiar	Trabajo del productor y su esposa.	Pendiente de verificar	Debe incluirse en costo.
Mano de obra ocasional	Apoyo en temporadas como Semana Santa.	Pendiente de verificar	Registrar jornales.
Transporte de ventas	Moto y combustible.	Pendiente de verificar	Calcular por ruta.
Mantenimiento	Tuberías, estanques, polisombra y equipos.	Pendiente de verificar	Crear reserva.
Empaque frío/	Bolsas actuales; sistema frío no implementado.	Pendiente de verificar	Necesario para mercado urbano.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
Mes 1	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por lote, estanque, kilogramo y cliente.
Mes 2	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por lote, estanque, kilogramo y cliente.
Mes 3	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por lote, estanque, kilogramo y cliente.
Mes 4	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por lote, estanque, kilogramo y cliente.
Mes 5	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por lote, estanque, kilogramo y cliente.
Mes 6	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por lote, estanque, kilogramo y cliente.
Mes 7	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por lote, estanque, kilogramo y cliente.
Mes 8	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por lote, estanque, kilogramo y cliente.
Mes 9	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por lote, estanque, kilogramo y cliente.
Mes 10	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por lote, estanque, kilogramo y cliente.
Mes 11	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por lote, estanque, kilogramo y cliente.
Mes 12	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por lote, estanque, kilogramo y cliente.

Observaciones del formato: El productor reporta ingresos mensuales cercanos a \$1.200.000 y gasto de concentrado alrededor de \$900.000, lo que dejaría cerca de \$300.000 antes de alevinos, transporte, mano de obra, mantenimiento, mortalidad, empaque y otros costos. Para un lote de 3.000 peces menciona cerca de \$2.700.000 en alevinos y entre \$15.000.000 y \$20.000.000 en alimento durante 7-8 meses, con ventas estimadas en \$30.000.000. Estas cifras deben documentarse y reconciliarse. Condición para ampliar: contar con al menos un ciclo completo de registros-idealmente 7-8 meses-que incluya inventario por estanque, biomasa, alimento, mortalidad, agua, mano de obra, ventas por peso, precio, transporte y utilidad. La expansión no debe hacerse solo con base en una demanda potencial sin capacidad hídrica, sanitaria y comercial verificada.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Fuente de agua	Nacimiento propio cercado.	Caudal pendiente; se menciona "8 pulgadas".	5	Aforo, permiso y protección.
Consumo de agua	Flujo continuo por seis estanques.	No medido.	5	Balance hídrico y eficiencia.
Efluente	Retorna al río sin tratamiento reportado.	Aproximadamente 500 m aguas abajo.	5	Sedimentación, filtración y monitoreo.
Consumo de energía	No se usa actualmente de forma significativa.	Sistema solar proyectado.	2	Diseño eficiente y registro.
Transporte	Alevinos entregados; ventas locales en moto.	Costo y combustible pendientes.	3	Consolidar rutas y frío eficiente.
Alimento	Principal insumo y fuente de carga orgánica.	\$900.000 mensuales aproximados.	5	Conversión alimenticia y dosificación.
Mortalidad	Ha ocurrido pérdida de ocho arrobas por falla de tubería.	Evento reportado hace aproximadamente ocho meses.	5	Redundancia, alarmas y protocolo.
Empaques	Bolsa sencilla; vacío proyectado.	Cantidad pendiente.	3	Empaque apto, mínimo y trazable.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Supervivencia	Peces vivos frente a sembrados.	No consolidado.	Definir por lote y reducir mortalidad.	Semanal/cierre de lote.	Productor.	Registro de lote.
Tomasa por estanque	Número y peso promedio.	Aproximadamente 7.000 peces totales reportados.	100% de estanques medidos.	Mensual.	Productor/esposa.	Planilla.
Conversión alimenticia	Kg de alimento / kg producido.	No calculada.	Línea base en un ciclo.	Mensual.	Productor/asesor.	Kardex.
Calidad de agua	Temperatura, oxígeno, pH y caudal.	No medidos.	Registro completo.	Diario / semanal.	Productor/técnico.	Formato / análisis.
Ventas	Kg o libras vendidas y valor.	Cerca de \$300.000 semanales.	100% de ventas pesadas.	Cada venta.	Productor/esposa.	Factura/cuaderno.
Costo por kg	Costo completo de producción.	No calculado.	Definido por ciclo.	Mensual/cierre.	Productor/ asesor.	Ficha.
Mortalidad por fallas	Eventos y cantidad perdida.	Evento de ocho arrobas.	0 eventos evitables.	Diario / incidente.	Productor.	Reporte.
Efluente tratado	Porcentaje de agua que	0% reportado.	100% después de implementación.	Mensual.	Productor.	Registro/fotos.

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
	pasa por sistema.					
anales activos	Cientes locales y urbanos.	Venta local y grupos.	Mínimo 2 canales estables.	Mensual.	Productor.	Base de clientes.

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economia Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Agua con materia orgánica	No medida.	Se devuelve al río.	Sedimentar, filtrar y monitorear.	Pendiente de verificar	Productor.
Heces y alimento no consumido	Pendiente.	Salen con el agua.	Mejorar alimentación y retirar sólidos.	Pendiente de verificar	Productor/asesor.
Vísceras	Según ventas.	No informado.	Recipiente cerrado, aprovechamiento o disposición autorizada.	Pendiente de verificar	Productor/esposa.
Peces muertos	Variable; evento de ocho arrobas.	No informado.	Protocolo de retiro, registro y disposición sanitaria.	Pendiente de verificar	Productor.
Sacos de concentrado	Pendiente.	No informado.	Limpiar, almacenar y entregar para reciclaje o programa posconsumo.	Pendiente de verificar	Productor.
Bolsas de empaque	Pendiente.	Bolsa sencilla.	Reducir, usar material apto y orientar disposición.	Pendiente de verificar	Productor.
Lodos del tratamiento	Pendiente.	No existe.	Caracterizar y manejar según validación técnica.	Pendiente de verificar	Productor/técnico.

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Uso eficiente del alimento	Conversión alimenticia.	Pendiente de verificar	No medida.	2	Registrar alimento y biomasa.	Kardex.
Tratamiento de agua	Porcentaje de efluente tratado.	Pendiente de verificar	No existe.	1	Construir sistema validado.	Registro.
provechamiento de sólidos	Kg de lodos o residuos gestionados.	Pendiente de verificar	No informado.	1	Evaluar uso permitido o gestor.	Acta / análisis.
Empaque responsable	Material y cantidad.	Pendiente de verificar	Bolsa sencilla.	2	Empaque apto y mínimo.	Muestra.
Extracción bajo pedido	Porcentaje extraído con comprador definido.	Pendiente de verificar	Alta, se extrae por pedido	4	Mantener y registrar.	Orden de venta.
Energía renovable	Porcentaje de energía solar.	Pendiente de verificar	0%; proyectada.	1	Evaluar panel solar..	Factura/ficha.
Compras planificadas	Alevinos y alimento por lote.	Pendiente de verificar	Parcial.	3	Plan de abastecimiento.	Cronograma.
Identificabilidad	Lotes identificados.	Pendiente de verificar	Registros parciales.	2	Numerar estanques y lotes.	Planilla.
Comercialización local	Ventas cercanas y directas.	Pendiente de verificar	Principal canal actual.	4	Fortalecer preventa y rutas.	Base.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
cimiento de agua	Aforo, señalización y cobertura vegetal.	Mantener protección y conocer capacidad.	3-6 meses.	Productor/entidad.	Pendiente de verificar	Caudal y estado.	Informe/fotos.
ente	Diseñar sedimentación y filtración.	Reducir carga orgánica antes de descarga.	6-12 meses.	Productor/técnico.	Pendiente de verificar	Calidad de salida.	Análisis.
mentación	Biomasa, ración y horarios.	Menor desperdicio y mejor eficiencia.	Un ciclo.	Productor.	Pendiente de verificar	Conversión.	Registro.
talidad	Alarmas, redundancia y contingencia.	Cero pérdidas evitables.	3 meses.	Productor.	Pendiente de verificar	Número de eventos.	Plan.
ergia	Estudio y panel si es viable.	Energía limpia y segura.	12 meses.	Productor/técnico.	Pendiente de verificar	kWh/operación.	Ficha.
ducto	Ficha, etiqueta y frío.	Producto trazable y seguro.	6-12 meses.	Productor.	Pendiente de verificar	% ventas trazadas.	Etiqueta.
munidad	Mercado validado y crecimiento por fases.	Generar empleo sin sobrecargar el agua.	12-24 meses.	Productor.	Pendiente de verificar	Empleos/ventas.	Contratos.
Euridad	Pasillos, barandas, EPP y botiquín.	Estanques y beneficio seguros.	3-6 meses.	Productor.	Pendiente de verificar	Checklist.	Fotos.

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Verano/calentamiento del agua	El productor indica que en verano el agua se calienta y utiliza polisombra sobre los estanques.	Estrés, menor oxígeno disponible y mortalidad de peces.	Monitorear temperatura y oxígeno, mantener la sombra y definir una contingencia de caudal.
Invierno / Lluvias	Manifiesta que con la llovizna o las lluvias las truchas pueden irritarse o enfermarse más.	Estrés, enfermedad y variaciones en la calidad o el flujo del agua.	Observar comportamiento y calidad del agua, ajustar alimentación y manejo con asistencia técnica.
Variación del caudal	La fuente se considera constante, pero el caudal no está medido técnicamente.	Insuficiencia de agua, rebose o pérdida de peces.	Realizar aforo, instalar reboses seguros y contar con una alternativa ante fallas de tubería.
Radiación solar	Los estanques requieren protección frente a la radiación y el aumento de temperatura.	Calentamiento excesivo del agua.	Ampliar y mantener la polisombra y conservar cobertura vegetal sin afectar la infraestructura.
Lluvias intensas / reboses	No se reporta un sistema formal para controlar crecientes o reboses.	Escape de peces, erosión y contaminación.	Instalar rejillas, drenajes, bordes reforzados y un protocolo de revisión durante lluvias fuertes.
Sequía o verano prolongado	Aunque el nacimiento no se agota según el productor, el agua puede calentarse y limitar la capacidad de carga.	Reducción de la capacidad productiva y aumento de mortalidad.	Definir la biomasa máxima con base en el caudal de verano y evitar sobrecargar los estanques.
Registros climáticos	No se llevan registros formales de temperatura, caudal, lluvias o mortalidad asociada al clima.	Decisiones tardías y dificultad para prevenir pérdidas.	Implementar registro diario de temperatura, caudal, lluvia, comportamiento y mortalidad, con límites de alerta.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Productivo	Mortalidad masiva.	Falla de tubería, caudal, temperatura o enfermedad.	Pérdida de biomasa e ingresos.	Muy alto	Inspección, alarmas, redundancia y monitoreo.	Restablecer agua, retirar peces, registrar y consultar técnico.
mbiental	Contaminación del río.	Efluente sin tratamiento y exceso de alimento.	Daño ambiental y sanciones.	Muy alto	Filtración, dosificación y análisis.	Suspender descarga crítica y activa contingencia.
Climático	Calentamiento del agua.	Verano y radiación.	Estrés y mortalidad.	Alto	Polisombra, profundidad y monitoreo.	Aumentar flujo y reducir alimentación según técnico.
Sanitario	Contaminación del producto.	Cuarto incompleto, eviscerado y frío insuficientes.	Enfermedad y pérdida de mercado.	Muy alto	BPM, área sanitaria y cadena de frío.	Retener lote y evaluar.
inanciero	Margen insuficiente.	Costos incompletos y alimento caro.	Falta de liquidez.	Alto	Costo por kg y plan de caja.	Ajustar siembra, precio o compras.
Comercial	No vender el mayor volumen.	Mercado no formalizado.	Sobreinventario o peces fuera de talla.	Alto	Preventa y acuerdos.	Redirigir canales sin afectar precio.
ogístico	Ruptura de frío.	Transporte no especializado.	Pérdida de calidad.	Alto	Neveras, termómetro y ruta.	No entregar producto fuera de temperatura.
Seguridad	Caída o corte.	Estanques húmedos y eviscerado.	Lesión.	Alto	Barandas, botas, guantes y orden.	Primeros auxilios y reporte.
bastecimiento	Falta o aumento del concentrado.	Precio y disponibilidad.	Menor crecimiento o mortalidad.	Alto	Inventario mínimo y proveedores.	Ajustar siembra y ración con asesoría.
Jormativo	Falta de permisos.	Formalización incompleta.	Cierre o sanción.	Muy alto	Ruta institucional antes de expansión.	Suspender actividad no autorizada regularizar.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ
Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
atos, coordenadas, tenencia y omercial.	Estratégico/organizativo	Productor/ asesor.	Inmediato	Documentos y visita.	Ficha completa.	Soportes.
nques, caudal y calidad del agua.	Productivo/ ambiental	Técnico/productor.	1-2 meses	Aforo y análisis.	Capacidad real definida.	Informe.
estanques y registrar lotes, alimento.	Productivo	Productor/esposa.	Inmediato y continuo	Formatos.	Trazabilidad básica.	Planillas.
osto por kilogramo y flujo del ciclo.	Financiero	Productor/ asesor.	2-3 meses	Facturas y registros.	Precio rentable.	Ficha.
atamiento del efluente.	Ambiental	Técnico/autoridad.	3-6 meses	Diseño y cotización.	Descarga mejorada.	Plan/análisis.
validar cuarto de manipulación.	Sanitario/inversión	Productor/ entidad.	6 meses	Obra y dotación.	Área higiénica.	Acta/fotos.
uipo de vacío, deshuese, balanza y	Productivo/comercial	Productor/ asesor.	3 meses	Cotizaciones.	Plan de inversión.	Comparativo.
interés del comprador de Bogotá.	Comercial	Productor/aliado.	2 meses	Ficha y reunión.	Demanda comprobada.	Carta / acuerdo.
seguridad de estanques y de caudal.	SST/productivo	Productor.	3 meses	Barandas, EPP y alarmas.	Menor riesgo.	Checklist.
de formalización y permisos.	Normativo	Productor/instituciones.	3-6 meses	Acompañamiento.	Requisitos claros.	Conceptos.

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
tificación	Datos y predio verificados.	100%.	Una vez/actualización.	Productor.	Ficha.
uctiva	Estanques y lotes registrados.	100%.	Semanal.	Productor/esposa.	Planillas.
calidad	Caudal y variables básicas medidas.	Línea base completa.	Diario / mensual.	Productor/técnico.	Registro.
ento	Tasa por lote.	Reducir pérdidas evitables.	Semanal.	Productor.	Reporte.
nciera	Consumo y conversión.	100% registrado.	Diario / mensual.	Productor.	Kardex.
mercial	Costo e ingreso por kg.	Definido por ciclo.	Mensual/cierre.	Productor/asesor.	Ficha.
biental	Kg vendidos y clientes.	100% de ventas registradas.	Cada venta.	Productor/esposa.	Registro.
malización	Efluente tratado y calidad.	Meta según diseño; avanzar a 100%.	Mensual.	Productor/técnico.	Análisis.
Pendiente de verificar	Checklist de estanques y beneficio.	≥90%.	Mensual.	Productor.	Lista.
Pendiente de verificar	Requisitos cumplidos.	Ruta y avances documentados.	Trimestral.	Productor.	Soportes.

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistémica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Comprar más alevinos	Aumenta biomasa.	Permite más ventas.	Eleva capital y alimento.	Exige más agua y genera más efluente.	Solo según capacidad y pedidos.
Construir más estanques	Amplía capacidad.	Facilita volumen.	Alta inversión y mantenimiento.	Mayor captación y riesgo de impacto.	Estudio hídrico y permisos previos.
Usar mejor concentrado	Puede acelerar crecimiento.	Mejora uniformidad.	Mayor costo unitario.	Puede reducir tiempo, pero aumenta carga si se desperdicia.	Evaluar conversión y margen.
Empacar al vacío	Agrega valor.	Abre mercado urbano.	Equipo, bolsas y frío.	Más residuo plástico y energía.	Validar vida útil y empaque mínimo.
Deshuesar/procesar	Diversifica oferta.	Atiende nuevos clientes.	Más mano de obra e infraestructura.	Genera vísceras y residuos.	BPM y ruta sanitaria.
Implementar frío	Protege calidad.	Permite transportar.	Inversión y energía.	Huella energética.	Equipo eficiente y registro.
Instalar energía solar	Apoya iluminación y seguridad.	Fortalece imagen.	Inversión inicial.	Reduce energía convencional; genera residuos de baterías.	Diseño y posconsumo.
Tratar el efluente	Mejora sostenibilidad.	Aumenta confianza y cumplimiento.	Costo de obra y operación.	Reduce carga al río.	Diseño técnico y mantenimiento.
Abrir mercado en Bogotá	Exige volumen y constancia.	Aumenta ingresos potenciales.	Suben logística y capital de trabajo.	Más transporte.	Acuerdo, frío y ruta consolidada.
Formalizar la empresa	Estandariza procesos.	Facilita contratos.	Costos administrativos y tributarios.	Permite control y cumplimiento.	Ruta gradual según escala.

Observaciones del formato: INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR • Confirmar nombre completo, documento, teléfono, correo y datos comerciales de William Palacios Rey. • Verificar nombre comercial, titularidad, tenencia, área y coordenadas de la finca Aguascalientes. • Medir largo, ancho, profundidad, volumen y uso de los seis estanques. Realizar aforo del nacimiento y aclarar la referencia de "8 pulgadas de agua". • Medir temperatura, oxígeno, pH y calidad del agua de entrada y salida. • Verificar permisos o conceptos de captación, actividad piscícola y vertimiento. Confirmar especie, línea, origen y soportes de los alevinos suministrados por Aqua Granja. Verificar inventario real: 2.000 en producción, 5.000 en levante y ciclos de 3.000 cada tres meses. Registrar mortalidad ordinaria y el evento de pérdida de ocho arrobas por falla de tubería. • Unificar la unidad de venta -libra o kilogramo- y confirmar precios de \$22.500 \$25.000. • Verificar el volumen de dos arrobas semanales frente a ingresos de \$300.000 por semana. Confirmar ingresos mensuales de \$1.200.000 y gasto aproximado de \$900.000 en concentrado. Documentar costo de 3.000 alevinos, alimento del ciclo, transporte y ventas estimadas. Calcular mano de obra familiar, trabajadores ocasionales, transporte, mortalidad y mantenimiento. • Inventariar concentrados, sal, empaques, herramientas, limpieza y consumos por lote. • Revisar estado y capacidad de la empacadora al vacío y del cuarto de manipulación inconcluso. • Diseñar y cotizar sistema de sedimentación o filtración del agua de descarga. Cotizar deshuese, balanza, mesas sanitarias, refrigeración, transporte frío y energía solar. Formalizar la demanda potencial de diez arrobas semanales de la cadena de famas. • Definir requisitos de RUT, Cámara de Comercio, registro piscícola, INVIMA y etiquetado. • Evaluar técnicamente cerramiento, pasillos, barandas, iluminación y seguridad de estanques. **CONCLUSIÓN GENERAL** La unidad productiva de la finca Aguascalientes es un emprendimiento familiar de piscicultura de trucha arcoiris iniciado en 2020. Cuenta con seis estanques, agua de nacimiento protegida, experiencia práctica en manejo por etapas, mantenimiento quincenal, clientes que valoran el sabor y una producción escalonada. Su potencial se relaciona con la frescura del producto, la cercanía al comprador y la posibilidad de agregar valor mediante deshuese, empaque al vacío y comercialización en Bogotá. Prioridad de fortalecimiento: avanzar por fases. Primero, verificar identidad, predio, caudal, calidad del agua, capacidad de los seis estanques y permisos aplicables; numerar lotes y registrar alimento, mortalidad, peso, ventas y costos. Segundo, asegurar la continuidad productiva con concentrado y alevinos únicamente dentro de la capacidad validada, junto con medidas para prevenir fallas de tubería y mortalidades. Tercero, diseñar y construir el tratamiento del efluente y terminar el cuarto de manipulación. Cuarto, formalizar un comprador urbano y, solo con demanda comprobada, invertir en deshuese, empaque al vacío, refrigeración, transporte y ampliación. La expansión debe proteger el nacimiento, el río y la viabilidad financiera de la familia. El crecimiento está limitado por el costo del concentrado, la necesidad de alevinos, la capacidad de agua y estanques, la mortalidad por fallas, el cuarto inconcluso, la empacadora insuficiente, la falta de cadena de frío, registros parciales y ausencia de tratamiento del efluente. Se recomienda no ampliar la siembra hasta medir la capacidad hídrica y ambiental, registrar un ciclo completo y formalizar la

demanda. Las inversiones prioritarias son continuidad alimentaria, control productivo, seguridad de caudal, tratamiento del agua, área sanitaria, frío, transporte y formalización gradual.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.